铁路曲线测设(一)
——曲线主要控制点的测设
实验报告

一、课前预习

1. 现场测设曲线主点的步骤是：先在________点或__________点安置仪器测出线路转向角α，根据线路设计所确定的_________和_________计算曲线要素；再根据________点里程推算曲线各主点里程。

二、曲线主点测设资料

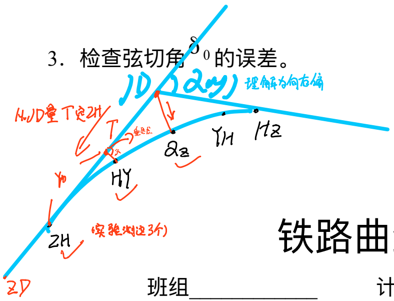
1. 计算“铁路曲线测设资料(一)”
2. 简述曲线主点的测设方法

三、精度分析，记录下列各项误差并简述其产生原因。

1. 丈量切线长的相对误差。

2. 测设曲中点 QZ 的方向误差和量距误差。

3. 检查弦切角 δ_0 的误差。



铁路曲线测设资料(一)

班组____________ 计算____________ 复核____________

一、已知条件

$\alpha_{(y)}=15°00'00''$ $R=180\text{m}$ $l_o=15\text{m}$ (ZH)点里程＝K10+100

二、曲线要素计算

$T=(R+P)\tan\frac{\alpha}{2}+m$ $\delta_o=\frac{1}{3}\beta_0$

$L=$ $b_o=\frac{2}{3}\beta_0$

$E_o=$ $x_o=$

$\beta_o=\frac{l_0}{2R}\cdot\frac{180°}{\pi}$ $y_o=$

$q=$ $m=\frac{l_0}{2}$ P ~~q~~ $=\frac{l_0^2}{24R}$

三、主点里程计算

$ZH:$ $QZ:$ $YH:$

$HY:$ $HZ:$

四、主点测设及曲线详细测设草图

$P=0.09375$

$T=(R+P)\tan\frac{\alpha}{2}+m$

$=(R+P)\tan\frac{\alpha}{2}+\frac{l_0}{2}$

$=$

五、曲线测设纵横闭合差

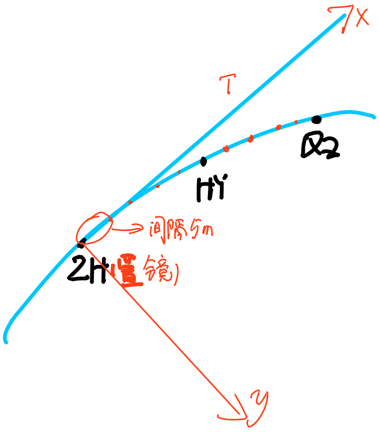
$f_{纵}=$　　　　　　$f_{横}=$

铁路曲线测设(二)
——长弦偏角法测设缓和曲线和圆曲线
实验报告

一、课前预习

1．长弦偏角法测设曲线一般是在________点或________点上置镜，后视________点或________点找到切线方向，然后再以________为零方向依次拨角δ_1、δ_2、…、δ_N；同时从__________点量取____________并与相应视线对准，即依次定出曲线上的点1、2、…，N点。

2．长弦偏角法测设曲线的优点是____________，缺点是______________，切线支距法的优点是______________________，缺点是______________________。



二、曲线测设资料计算

1．计算“铁路曲线测设资料(二)”

三、曲线测设闭合差误差分析

1．曲线测设纵向闭合差产生的主要原因及对策?

2．曲线测设横向闭合差产生的主要原因及对策?

铁路曲线测设资料(二)

班组____________　　计算____________　　复核____________

测设点号及里程	横坐标x	纵坐标y	偏 角 (水平盘读数)	距 离 (置镜点至曲线点弦长)(米)	备 注

			° ′ ″		
ZH+5m					置镜ZH点 后视JD（ZD）,度盘置0°00′00″
+6m					
+5m					

铁路曲线测设(三)
——极坐标法测设曲线
实验报告

一、课前预习

1．极坐标法测设曲线时，应首先计算曲线上各中桩的________，然后用测站点和中桩________计算出测站点到各中桩的__________和____________；测设前仪器还要照准另外的已知点进行____________。

2．计算曲线中桩坐标可在________坐标系中进行，为了提高曲线测设效率，应将中桩的________坐标经过________和________转换为线路平面控制测量的统一坐标系中。

3．极坐标法测设曲线的优点是_______________，测站既可以在中线上，也可以在中线外；各测设点之间相互独立，无_______________。但是出现错误也不易发现，所以应_________________或____________进行检核。

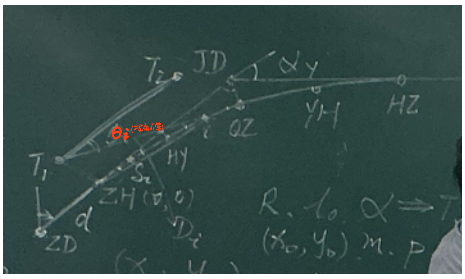
二、曲线测设资料计算

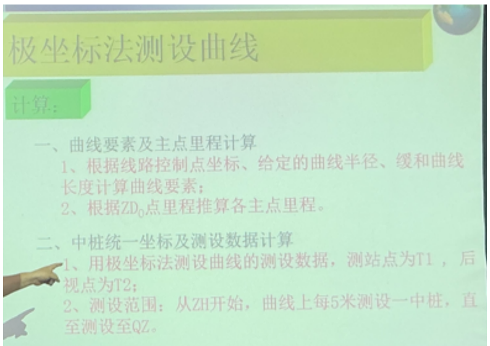
1．计算“铁路曲线测设资料(三)”

三、曲线测设点位误差分析

1．极坐标法测设曲线时影响点位精度的因素及应采取采取的措施?

2．极坐标法测设曲线时怎样进行有效的检核?





极坐标法测设曲线

计算：

一、曲线要素及主点里程计算

1、根据线路控制点坐标、给定的曲线半径、缓和曲线长度计算曲线要素；

2、根据ZD_0点里程推算各主点里程。

二、中桩统一坐标及测设数据计算

1、用极坐标法测设曲线的测设数据，测站点为T1，后视点为T2；

2、测设范围：从ZH开始，曲线上每5米测设一中桩，直至测设至QZ。

铁路曲线测设资料(三)

$\alpha_{T_1-T_2} = \arctan\frac{y_1-y_2}{x_1-T_2}$

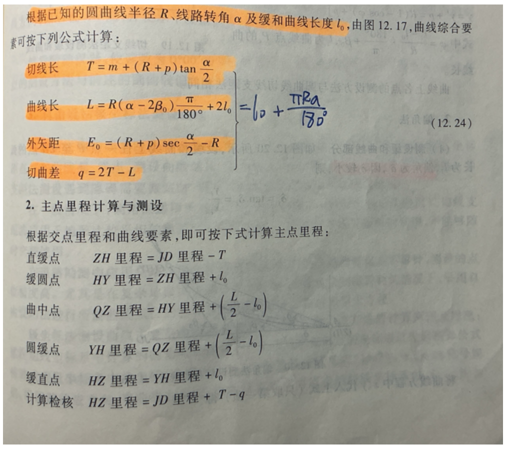
$\alpha_{ZD-JD} = \arctan\frac{y_{ZD}-y_{JD}}{x_{ZD}-y_{JD}}$

$X_{ZH} = X_{ZD} + d_{ZD-ZH}\cos\alpha_{ZD-JD}$

$X_i = X_{ZH} + d_i\cos\alpha_{ZH-i}$

$\alpha_{ZH-i} = \alpha_{ZD-JD} + \delta_i$

点号	里程	坐　标		备注
		X	Y	
ZD0	K10+200	1466.706	4708.773	
JD1	K12+754.287	2577.732	7008.773	
T1		2565.406	6980.958	
T2		2576.092	7009.148	



根据已知的圆曲线半径 R、线路转角 α 及缓和曲线长度 l_0，由图 12.17，曲线综合要素可按下列公式计算：

切线长　$T = m + (R+p)\tan\frac{\alpha}{2}$

曲线长　$L = R(\alpha - 2\beta_0)\frac{\pi}{180^\circ} + 2l_0 = l_0 + \frac{\pi R a}{180^\circ}$

外矢距　$E_0 = (R+p)\sec\frac{\alpha}{2} - R$

切曲差　$q = 2T - L$

(12.24)

2. 主点里程计算与测设

根据交点里程和曲线要素，即可按下式计算主点里程：

直缓点　ZH 里程 = JD 里程 − T

缓圆点　HY 里程 = ZH 里程 + l_0

曲中点　QZ 里程 = HY 里程 + $\left(\frac{L}{2} - l_0\right)$

圆缓点　YH 里程 = QZ 里程 + $\left(\frac{L}{2} - l_0\right)$

缓直点　HZ 里程 = YH 里程 + l_0

计算检核　HZ 里程 = JD 里程 + $T - q$

一、已知条件

$\alpha_{(y)}$ =25°46′59″

R = 100m

l_o = 15m

$M = \frac{l_0}{2} - \frac{l_0^3}{240R^2}$　$P = \frac{l_0^2}{24R}$

$T = \frac{l_0}{2} - \frac{l_0^3}{240R^2} + \left(R + \frac{l_0^2}{24R}\right)\tan\frac{\alpha_y}{2}$

$\beta_0 = \frac{l_0}{2R} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$

$L = \pi R(\alpha - 2\beta_0) \div 180^\circ + 2l_0$

二、曲线要素及主点里程计算

T = 30.52　ZH : K12+723.?　QZ : K12+763　YH :

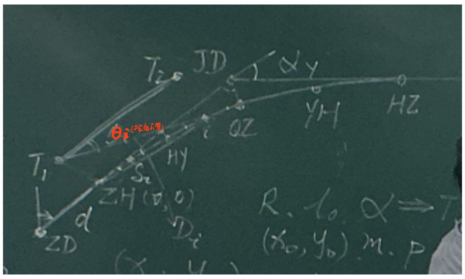
L =　HY :　HZ :

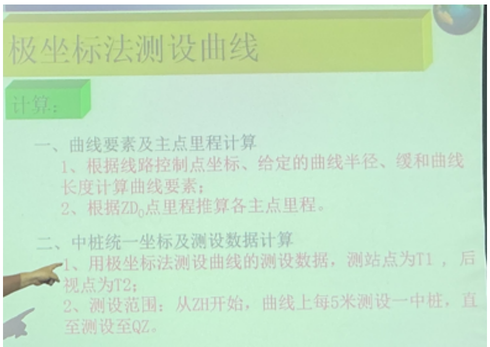
三、中桩坐标及测设数据计算

测站点 T1　后视点 T2　后视方位角 约69°　计算________　复核________

测点里程	坐标		方位角 °′″	水平距离(米)	备 注
	X	Y			
ZH	2564	6981			
HY	2570	6995.?	69°...	15m...	

2．极坐标法测设曲线时怎样进行有效的检核?




极坐标法测设曲线

计算：

一、曲线要素及主点里程计算

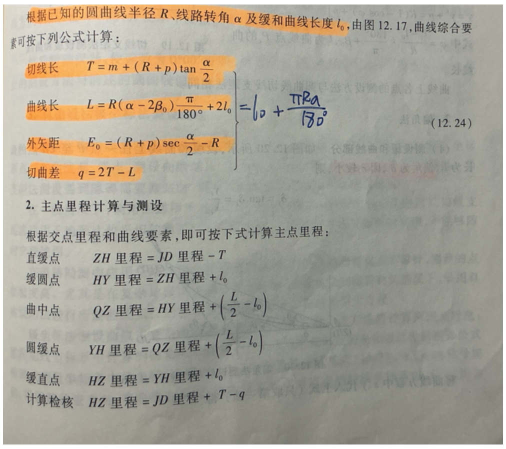
1、根据线路控制点坐标、给定的曲线半径、缓和曲线长度计算曲线要素；

2、根据ZD_0点里程推算各主点里程。

二、中桩统一坐标及测设数据计算

1、用极坐标法测设曲线的测设数据，测站点为T1，后视点为T2；

2、测设范围：从ZH开始，曲线上每5米测设一中桩，直至测设至QZ。


根据已知的圆曲线半径 R、线路转角 α 及缓和曲线长度 l_0，由图 12.17，曲线综合要素可按下列公式计算：

切线长 $T = m + (R + p)\tan\frac{\alpha}{2}$

曲线长 $L = R(\alpha - 2\beta_0)\frac{\pi}{180°} + 2l_0$ $= l_0 + \frac{\pi R\alpha}{180°}$

外矢距 $E_0 = (R + p)\sec\frac{\alpha}{2} - R$

切曲差 $q = 2T - L$

(12.24)

2. 主点里程计算与测设

根据交点里程和曲线要素，即可按下式计算主点里程：

直缓点 ZH 里程 = JD 里程 − T

缓圆点 HY 里程 = ZH 里程 + l_0

曲中点 QZ 里程 = HY 里程 + $\left(\frac{L}{2} - l_0\right)$

圆缓点 YH 里程 = QZ 里程 + $\left(\frac{L}{2} - l_0\right)$

缓直点 HZ 里程 = YH 里程 + l_0

计算检核 HZ 里程 = JD 里程 + T − q

铁路曲线测设资料(三)

$\alpha_{T_1-T_2} = \arctan\frac{y_1-y_2}{x_1-T_2}$

$\alpha_{ZD-JD} = \arctan\frac{y_{ZD}-y_{JD}}{x_{ZD}-y_{JD}}$

$Y_{ZH} = Y_{ZD} + d_{ZD-ZH}\cos\alpha_{ZD-JD}$

$X_i = X_{ZH} + d_i\cos\alpha_{ZH-i}$

$\alpha_{ZH-i} = \alpha_{ZD-JD} + \delta_i$

点号	里程	坐 标		备注
		X	Y	
ZD0	K10+200	1466.706	4708.773	
JD1	K12+754.287	2577.732	7008.773	
T1		2565.406	6980.958	
T2		2576.092	7009.148	

一、已知条件

$\alpha_{(y)} = 25°46'59''$

$R = 100$m

$l_o = 15$m

$T = \left(\frac{l_0}{2} - \frac{l_0^3}{240R^2}\right) + \left(R + \frac{l_0^2}{24R}\right)\tan\frac{\alpha_y}{2} = 30.408$ m

$L = \pi R\left(\alpha_y - 2\times\frac{l_0}{2R}\cdot\frac{180°}{\pi}\right) \div 180° + 2l_0$

$= 60.000$ m

$X_{ZH} = 1466.706 + 2523.879\cos 64°13'2.88'' = 2564.506$m

$Y_{ZH} = 4708.773 + 2523.879\sin 64°13'2.88'' = 6981.393$m

$\delta_i = \frac{l_i^2}{6Rl_0}$　$d_i = \sqrt{x_i^2 + y_i^2}$

$X_1 = X_{ZH} + d_1\cos a_{ZH-1}$

$= X_{ZH} + d_1\cos(a_{ZD-ZH} + \delta_1)$

$= X_{ZH} + d_1\cos\left(a_{ZD-ZH} + \frac{l_1^2}{6Rl_0}\right)$

$x_1 = 5 - \frac{5^5}{40\times100^2\times15^2}$　$y_1 = \frac{5^3}{6\times100\times15} = 0.014$m

$= 5$m

10''

$X_1 = 2564.506 + \sqrt{5^2+0.014^2}\cos\left(64°13'0.88'' + \frac{5^2}{6\times100\times15}\times\frac{180°}{\pi}\right)$

$= 2566.668$ m

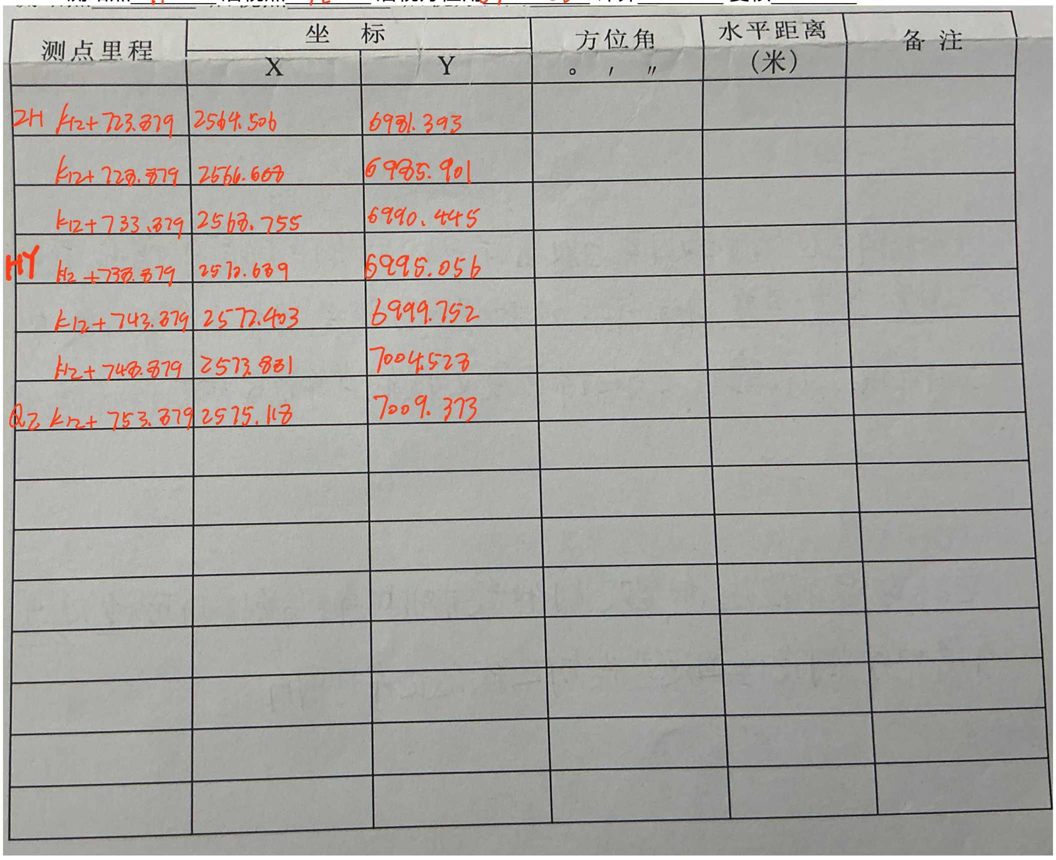
二、曲线要素及主点里程计算

$T = 30.408$m　ZH : K12+723.879　QZ : K12+753.879　YH : K12+768.879

$L = 60.000$m　HY : K12+738.879　HZ : K12+783.879

三、中桩坐标及测设数据计算

测站点 T_1　后视点 T_2　后视方位角 69°14′23″　计算＿＿＿　复核＿＿＿



测点里程	坐 标		方位角	水平距离（米）	备 注
	X	Y	° ′ ″		
ZH K12+723.879	2564.506	6981.393			
K12+728.879	2566.668	6985.901			
K12+733.879	2568.755	6990.445			
HY K12+738.879	2570.689	6995.056			
K12+743.879	2572.403	6999.752			
K12+748.879	2573.881	7004.528			
QZ K12+753.879	2575.118	7009.373			

$Y_1 = Y_{ZH} + d_1 \sin a_{ZH-1} = 6981.393 + \sqrt{5^2+0.014^2} \times \sin(64°13'0.88'' + \frac{5^2\times180}{600\times15\pi}) 6985.901$ m $\qquad a_{ZD-JD} = 64°13'0.88''$

$X_2 = 10 - \frac{10^5}{40\times100^2\times15^2} = 9.999$m $\quad Y_2 = \frac{10^3}{6\times100\times15} = 0.111$ m $\quad a_{ZH-2} = a_{ZD-JD} + \delta_2 = 0°38'11.83'' + 64°13'0.88'' = 64°51'12.71''$

$\delta_2 = \frac{l_2^2}{6Rl_0} \cdot \frac{180°}{\pi} = \frac{10^2\times180°}{6\times100\times15\times\pi} = 0°38'9.83''$

$X_2 = X_{ZH} + d_2 \cos a_{ZH-2} = 2564.506 + \sqrt{9.999^2+0.111^2} \times \cos 64°51'12.71'' = 2568.755$ m

$Y_2 = 6981.393 + \sqrt{9.999^2+0.111^2} \times \sin 64°51'12.71'' = 6990.445$m

$X_3 = 15 - \frac{15^5}{40\times100^2\times15^2} = 14.992$m $\quad Y_3 = \frac{15^3}{6\times100\times15} = 0.375 \quad \delta_3 = 1°25'56.62'' = \frac{l_0^2}{6Rl_0} \cdot \frac{180°}{\pi}$

$X_3 = 2564.506 + \sqrt{14.992^2+0.375^2} \times \cos(64°13'0.88'' + 1°25'56.62'') = 2570.689$ m

$Y_3 = 6981.393 + \sqrt{14.992^2+0.375^2} \times \sin(64°13'0.88' + 1°25'56.62'') = 6995.056$ m

$X_4 = 20 - \frac{20^5}{40\times100^2\times15^2} = 19.964$m $\quad y_4 = \frac{20^3}{6\times100\times15} = 0.889$ m $\quad \delta_4 = \frac{20^2}{6\times100\times15} = 0°2'40''$

$X_4 = 2564.606 + \sqrt{19.964^2+0.789^2} \times \cos(64°13'0.88'' + 0°2'40'') = 2573.184$

$Y_4 = 6981.393 + \sqrt{19.964^2+0.889^2} \times \sin(64°13'0.88'' + 0°2'40'') = 6999.394$

$X_5 = 25 - \frac{25^5}{40\times100^2\times15^2} = 24.891 \quad y_5 = \frac{25^3}{6\times100\times15} = 1.736 \quad \delta_5 = \frac{25^2}{6\times100\times15} = 0°4'10'$

$X_5 = 2564.506 + \sqrt{24.891^2+1.736^2} \times \cos(64°13'0.88'' + 0°4'10'') = 2575.332$

$Y_5 = 6981.393 + \sqrt{24.891^2+1.736^2} \times \sin(64°13'0.88'' + 0°4'10'') = 7003.874$

$X_6 = 30 - \frac{30^5}{40\times100^2\times15^2} = 29.73 \quad y_6 = \frac{30^3}{6\times100\times15} = 3 \quad \delta_6 = \frac{30^2}{6\times100\times15} = 0°6'$

$X_6 = 2564.506 + \sqrt{29.73^2+3^2} \times \cos(64°13'0.88'' + 0°6') = 2577.456$m

$Y_6 = 6981.393 + \sqrt{29.73^2+3^2} \sin(64°13'0.88'' + 0°6') = 7008.322$m

HY偏至QZ 4,5,6

$X = R\sin\varphi + m$

$y = R(1-\cos\varphi) + p$

$\varphi = \frac{l_i - l_0}{R} \cdot \frac{180°}{\pi} + \beta_0$

$\beta_0 = \frac{l_0}{2R} \cdot \frac{180°}{\pi}, m = \frac{l_0}{2} - \frac{l_0^3}{240R^2}$

$P = \frac{l_0^2}{24R}$

$\beta_0 = 4°17'50'', m = 7.499, P = 0.094$

$\varphi_4 = \frac{20-15}{100} \times \frac{180°}{\pi} + 4°17'50'' = 7°9'43.1''$

$X_4 = 100\times\sin(7°9'43.1'') + 7.499 = 19.966$

$y_4 = 100\times(1-\cos 7°9'43.1'') + 0.094 = 0.874$

$\delta_4 = 2°30'25.77''$

$X_4 = 2564.506 + \sqrt{19.966^2+0.874^2} \times \cos(64°13'0.88'' + 2°30'25.77'') = 2572.403$m

$Y_4 = 6981.393 + \sqrt{19.966^2+0.874^2} \times \sin(64°13'0.88'' + 2°30'25.77'') = 6999.752$ m

$\varphi_5 = \frac{25-15}{100} \times \frac{180°}{\pi} + 4°17'50'' = 10°1'36.34''$

$x_5 = 100\times\sin 10°1'36.34'' + 7.499 = 24.910$ m $\quad y_5 = 100\times(1-\cos 10°1'36.34'') + 0.094 = 1.621$m $\quad \delta_5 = \arctan\frac{1.621}{24.910} = 3°43'26.49''$

$X_5 = 2564.506 + \sqrt{24.91^2+1.621^2} \cos(64°13'0.88'' + 3°43'26.49'') = 2573.831$m

$Y_5 = 6981.393 + \sqrt{24.91^2+1.621^2} \sin(64°13'0.88'' + 3°43'26.49'') = 7004.528$ m

$\varphi_6 = \frac{30-15}{100} \times \frac{180°}{\pi} + 4°17'50'' = 12°53'29.72''$

$x_6 = 100\times\sin 12°53'29.72'' + 7.499 = 29.310$ m $\quad y_6 = 100\times(1-\cos 12°53'29.72'') + 0.094 = 2.615$ m $\quad \delta_6 = \arctan\frac{2.615}{29.310} = 5°0'45.09''$

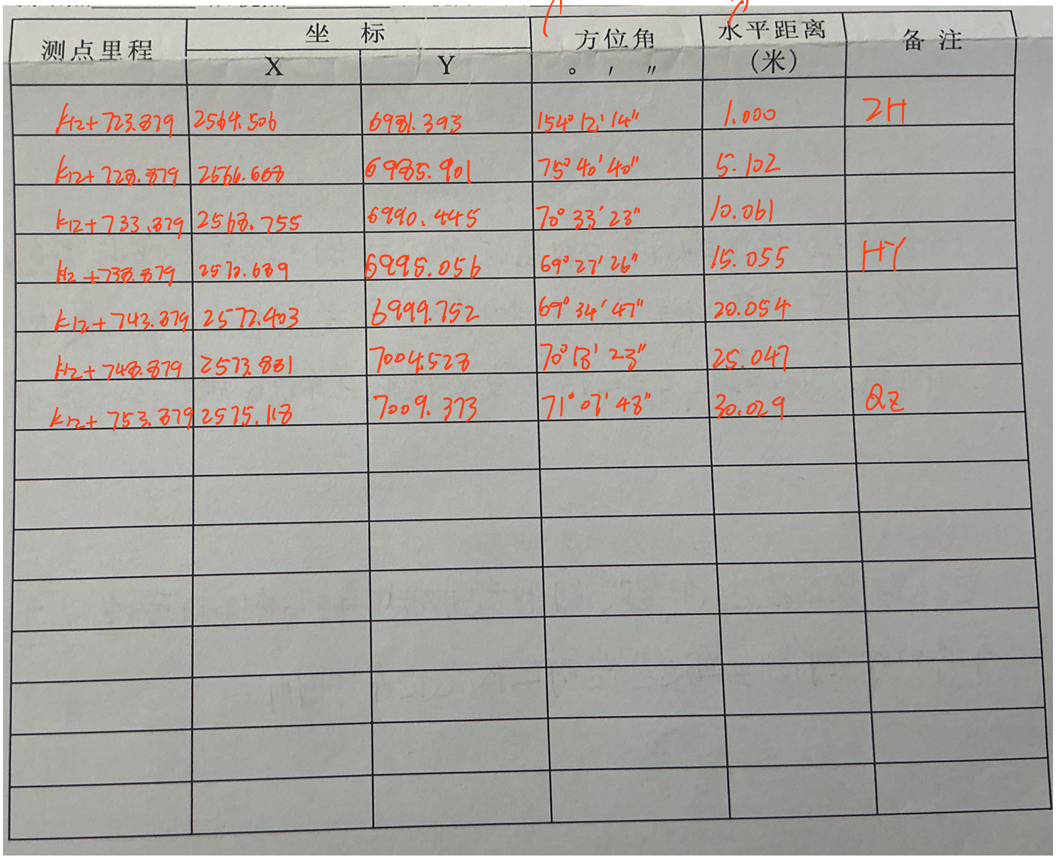
$X_6 = 2564.506 + \sqrt{29.31^2+2.615^2} \cos(64°13'0.88'' + 5°0'45.09'') = 2575.118$m

$Y_6 = 6981.393 + \sqrt{29.31^2+2.615^2} \sin(64°13'0.88'' + 5°0'45.09'') = 7009.373$m

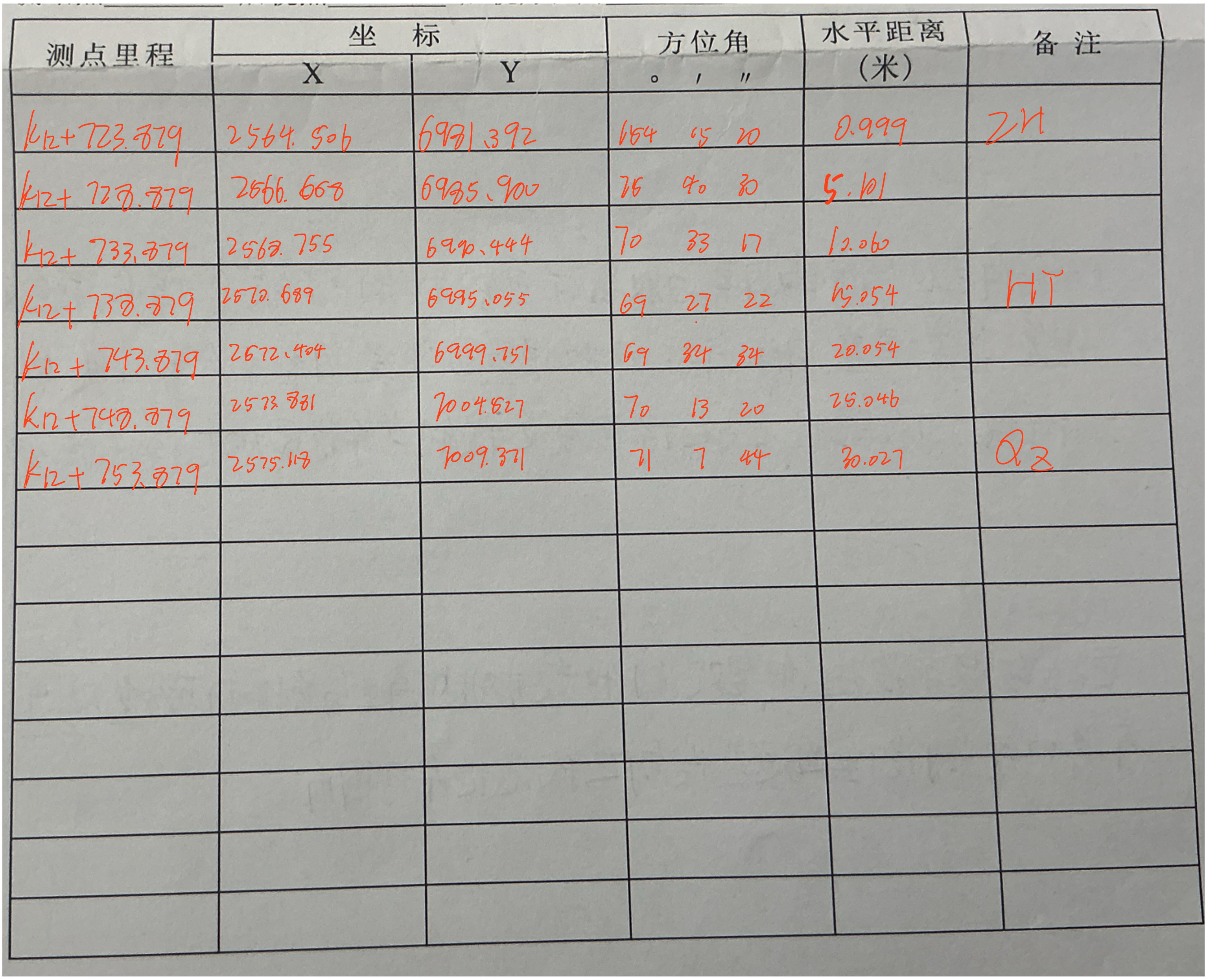
点号	里程	坐 标		备注
		X	Y	
ZD0	K10+200	1466.706	4708.773	
JD1	K12+754.287	2577.732	7008.773	
T1		2565.406	6980.958	
T2		2576.092	7009.148	

与T.的角度

与T.在大坐标下的距离



测点里程	坐 标		方位角 ° ′ ″	水平距离 （米）	备 注
	X	Y			
K12+723.879	2564.506	6981.393	154°12′14″	1.000	ZH
K12+728.879	2566.608	6985.901	75°40′40″	5.102	
K12+733.879	2568.755	6990.445	70°33′23″	10.061	
K12+738.879	2570.689	6995.056	69°27′26″	15.055	HY
K12+743.879	2572.403	6999.752	69°34′47″	20.054	
K12+748.879	2573.881	7004.528	70°18′23″	25.047	
K12+753.879	2575.118	7009.373	71°07′48″	30.029	QZ



测点里程	坐标		方位角	水平距离（米）	备注
	X	Y	° ′ ″		
K12+723.879	2564.506	6981.392	184 45 20	0.999	ZH
K12+728.879	2566.668	6985.900	76 40 30	5.101	
K12+733.879	2568.755	6990.444	70 33 17	12.060	
K12+738.879	2570.689	6995.055	69 27 22	15.054	HY
K12+743.879	2572.404	6999.751	69 34 34	20.054	
K12+748.879	2573.881	7004.827	70 13 20	25.046	
K12+753.879	2575.118	7009.371	71 7 44	30.027	QZ